

ACTIVIDAD AUTONOMA UNIDAD 1 TEMA 2

Nombre: Sara Verduga

En este proyecto se diseñó un sistema orientado a objetos que permite gestionar una flota de vehículos autónomos aplicando los principios fundamentales de la programación orientada a objetos. Se implementaron los conceptos de abstracción, encapsulamiento, herencia y polimorfismo, junto con los patrones de diseño Strategy, Decorator y Singleton, además de la sobrecarga de operadores.

La abstracción se cumple en la clase abstracta Vehículo, que define los atributos y métodos comunes como `acelerar()` y `frenar()`.

El encapsulamiento se aplica usando atributos protegidos y métodos `get` y `set` para controlar el acceso a la información.

La herencia se usa en las clases Automóvil, Camión y Motocicleta, que extienden de Vehículo.

El polimorfismo se evidencia porque cada una de estas clases redefine los métodos `acelerar()` y `frenar()` de forma diferente.

En cuanto a los patrones de diseño, el Strategy Pattern permite cambiar dinámicamente el tipo de conducción (económica, deportiva u off-road) según el contexto del vehículo.

El Decorator Pattern agrega funcionalidades adicionales como piloto automático o asistente de estacionamiento sin modificar la estructura original de la clase.

El Singleton Pattern se implementa en la clase `ControlDeFlota`, garantizando que solo exista una única instancia encargada de administrar todos los vehículos.

Finalmente, se realizó la sobrecarga de operadores para facilitar la adición de vehículos a la flota con el operador `+`.

El resultado es un código modular, escalable y fácil de mantener, que cumple con todos los principios solicitados en la actividad y demuestra la integración de los fundamentos teóricos de la POO en un escenario práctico.